

Họ và tên: Nguyễn Nhật Thanh

MSSV: 6351071065

ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG AI TRONG KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG CHO ỨNG DỤNG WEB TÍCH HỢP QUY TRÌNH CI/CD SỬ DỤNG BROWSER USE, PLAYWRIGHT VÀ GITHUB ACTIONS.

1. Mục tiêu

Đề tài nhằm nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kiểm thử tự động, kết hợp với các công cụ kiểm thử hiện đại và tích hợp vào quy trình CI/CD trong phát triển phần mềm. Cụ thể:

- Nghiên cứu tổng quan về kiểm thử phần mềm, kiểm thử tự động, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quá trình kiểm thử.
- Nghiên cứu cơ chế hoạt động của AI Agent và ứng dụng trong việc tương tác với trình duyệt Web thông qua browser-use.
- Kết hợp AI Agent (browser-use) để hỗ trợ thực hiện các thao tác kiểm thử, mô phỏng hành vi người dùng và hỗ trợ khám phá các luồng chức năng trên giao diện Web.
- Thực hiện kiểm thử giao diện người dùng cho ứng dụng Web bằng Playwright.
- Tích hợp kiểm thử vào quy trình CI/CD sử dụng GitHub Actions.
- Tự động hóa quá trình thực thi kiểm thử và sinh báo cáo kết quả.
- Trực quan hóa kết quả kiểm thử nhằm đánh giá chất lượng hệ thống.

2. Nội dung thực hiện

a. Nội dung lý thuyết

- Tổng quan về kiểm thử phần mềm.
- Kiểm thử tự động và vai trò trong phát triển phần mềm.
- Khái niệm AI Agent và ứng dụng trong kiểm thử phần mềm.
- Tổng quan về thư viện browser-use và khả năng điều khiển trình duyệt bằng AI.
- Quy trình CI/CD trong DevOps.
- So sánh các công cụ kiểm thử tự động phổ biến (Playwright, Selenium,...).

b. Thực hiện kiểm thử

Phát triển các kịch bản kiểm thử cho các ứng dụng Web mẫu, bao gồm:

- <http://practice.automationtesting.in/> : Sử dụng để kiểm thử các chức năng của như đăng ký, đăng nhập, quản lý sản phẩm, giỏ hàng và thanh toán.

- <https://the-internet.herokuapp.com/> : sử dụng để kiểm thử các tình huống nâng cao như upload file, xử lý nội dung động.

Ứng dụng AI Agent (browser-use):

- Nhận input dạng ngôn ngữ tự nhiên để thực hiện các thao tác trên giao diện Web.
- Mô phỏng hành vi người dùng trong quá trình kiểm thử.
- Hỗ trợ khám phá các luồng chức năng (exploratory testing).

c. Framework kiểm thử:

Áp dụng mô hình Page Object Model (POM).

d. Tích hợp CI/CD

- Sử dụng GitHub Actions để xây dựng pipeline tự động.
- Tự động thực thi kiểm thử khi có thay đổi mã nguồn (push, pull request).
- Cài đặt môi trường và chạy kiểm thử bằng Playwright trong pipeline.
- Đảm bảo quá trình kiểm thử được thực hiện trong môi trường nhất quán.

e. Triển khai báo cáo kiểm thử

- Sử dụng Allure Report để sinh báo cáo.
- Hiển thị kết quả kiểm thử dưới dạng: biểu đồ, thống kê, chi tiết từng test case
- Ghi nhận: log, screenshot, trace khi có lỗi

3. Công nghệ sử dụng

- browser-use (AI Agent điều khiển trình duyệt)
- Playwright (kiểm thử tự động)
- GitHub Actions (CI/CD)
- Allure Report (báo cáo kiểm thử)
- Node.js / Python (môi trường thực thi)

4. Kết luận

Đề tài góp phần minh họa việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kiểm thử tự động kết hợp với quy trình CI/CD trong phát triển phần mềm hiện đại. Việc kết hợp AI Agent với các công cụ kiểm thử như Playwright và GitHub Actions giúp nâng cao hiệu quả kiểm thử, giảm công sức thủ công và cải thiện chất lượng sản phẩm phần mềm.